

# 迴圈結構（一）

## 5

### CHAPTER

迴圈結構就是結構化程式設計的重複結構，首先介紹迴圈結構的概念，接著介紹計數迴圈結構與條件迴圈結構，巢狀迴圈結構將在下一章介紹。

#### 學習目標

- 能瞭解迴圈的概念
- 能瞭解計數迴圈結構與條件迴圈結構的概念
- 能實作計數迴圈結構與條件迴圈結構的程式

#### 本章綱要

- 5-1 迴圈的基本架構與概念
- 5-2 計數迴圈結構 — 使用 for
- 5-3 條件迴圈結構 — 使用 while

還記得程式的三個結構，分別是循序、選擇與重複結構，迴圈就是重複結構，迴圈用於將特定程式區塊重複執行固定次數，或者根據條件判斷結果，決定是否繼續執行。

Python 中迴圈結構有計數迴圈結構（**for**）與條件迴圈結構（**while**）兩種。計數迴圈結構就會重複執行固定次數，條件迴圈結構根據條件決定是否繼續執行。下一章介紹巢狀迴圈與迴圈流程控制。迴圈當中可以包含迴圈，稱作巢狀迴圈。迴圈流程控制使用以下指令：使用 `break` 指令跳出迴圈，使用 `continue` 跳過目前正在執行的迴圈，執行下一輪迴圈。有些迴圈的最後加上 `else`，若迴圈正常結束，不是遇到 `break` 跳出迴圈，就會執行 `else` 之後的程式區塊。

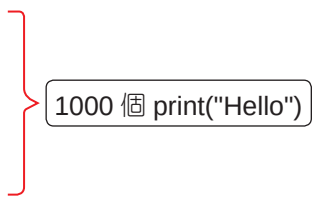
## 5-1 迴圈的基本架構與概念

電腦每秒鐘可執行幾億次的指令，迴圈結構用於重複執行程式，程式可以指定迴圈結構的迴圈變數初始條件、迴圈結構的迴圈變數的遞增（減）值，與迴圈結構的迴圈變數終止條件。許多問題的解決都涉及迴圈結構的使用，例如：加總、排序、找最大值等，善用迴圈結構才能有效利用電腦的運算能力與簡化程式碼。

假設要撰寫一個程式，能夠產生 1000 個「Hello」，若不使用迴圈結構，需寫 1000 個「`print("Hello")`」，如下所示：

產生 1000 個「Hello」程式碼

```
print("Hello")  
print("Hello")  
print("Hello")  
...  
print("Hello")
```



1000 個 `print("Hello")`

使用迴圈結構可以縮短程式碼達成相同功能，如下所示：

產生 1000 個「Hello」程式碼

```
for i in range(1000):  
    print('Hello')
```



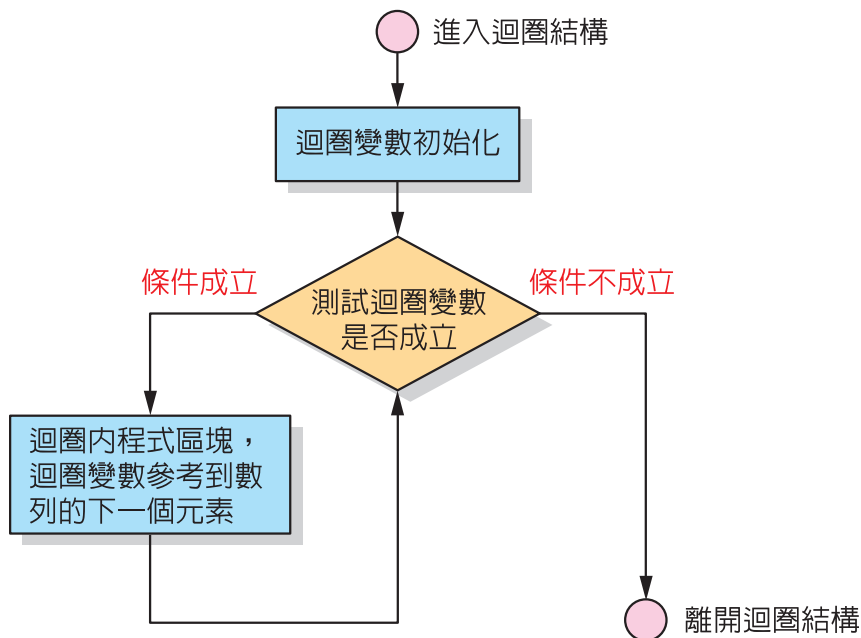
## 充電時間

本表程式碼檔案：ch5\5-1for.py

使用 `for` 迴圈時，會使用到 `range` 函式，`range` 函式為 Python 的內建函式，回傳一個數值串列（以下簡稱：數列），`range` 函式說明如下表。

| 使用方法                                                                                                                                  | 範例                                                 | 執行結果                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>range( 終止值 )</b><br><code>range</code> 函式指定「終止值」，數列會到「終止值」的前一個數字為止，沒有指定起始值，預設起始值為 0，沒有指定遞增值，預設為遞增 1。                               | <pre>for i in range(5):     print(i)</pre>         | 0<br>1<br>2<br>3<br>4 |
| <b>range( 起始值, 終止值 )</b><br><code>range</code> 函式指定「起始值」與「終止值」，數列由「起始值」開始到「終止值」的前一個數字為止，沒有指定遞增值，預設為遞增 1。                              | <pre>for i in range(2,6):     print(i)</pre>       | 2<br>3<br>4<br>5      |
| <b>range( 起始值, 終止值, 遞增 ( 減 ) 值 )</b><br><code>range</code> 函式指定「起始值」、「終止值」與「遞增 ( 減 ) 值」，數列由「起始值」開始到「終止值」的前一個數字為止，每次遞增或遞減「遞增 ( 減 ) 值」。 | <pre>for i in range(2,10,2):     print(i)</pre>    | 2<br>4<br>6<br>8      |
|                                                                                                                                       | <pre>for i in range(100,90,-3):     print(i)</pre> | 100<br>97<br>94<br>91 |

首先設定迴圈變數為「起始值」，迴圈結構會判斷迴圈變數是否符合「終止值」。若迴圈變數未達「終止值」，則執行迴圈內程式區塊。迴圈程式區塊執行結束後，迴圈變數參考到數列的下一個元素，而造成迴圈變數值增加或減少。再次測試迴圈變數是否未達「終止值」，若成立就繼續執行迴圈內程式區塊；不成立就離開迴圈結構。迴圈結構的流程圖表示，Python 透過 `range` 函式產生數列給 `for` 迴圈，達成設定迴圈變數的「起始值」、「終止值」與「遞增 ( 減 ) 值」，`for` 迴圈結構與 `range` 函式的流程圖表示，如圖 5-1-1 所示。



◆ 圖 5-1-1 for 迴圈結構與 range 函式的流程圖

### 練習題 5-1

- ( ) 1. 以下何者不屬於迴圈的結構？  
 (A) 迴圈變數初始值 (B) 迴圈變數的遞增（減）值  
 (C) 迴圈變數終止條件 (D) 迴圈變數中間值。
- ( ) 2. 以下何種結構適合用於加總、排序與找最大值？  
 (A) 重複結構 (B) 循序結構 (C) 搜尋結構 (D) 選擇結構。
- ( ) 3. 請問以下程式印出多少個 Hello ？  
 (A) 99 (B) 100 (C) 101 (D) 102。

```
for i in range(1,100):
    print("Hello")
```

- ( ) 4. 請問以下程式的迴圈變數 i，其值依序為何？  
 (A) 1,2,3,4 (B) 2,3,4 (C) 1,2,3 (D) 0,1,2,3,4。

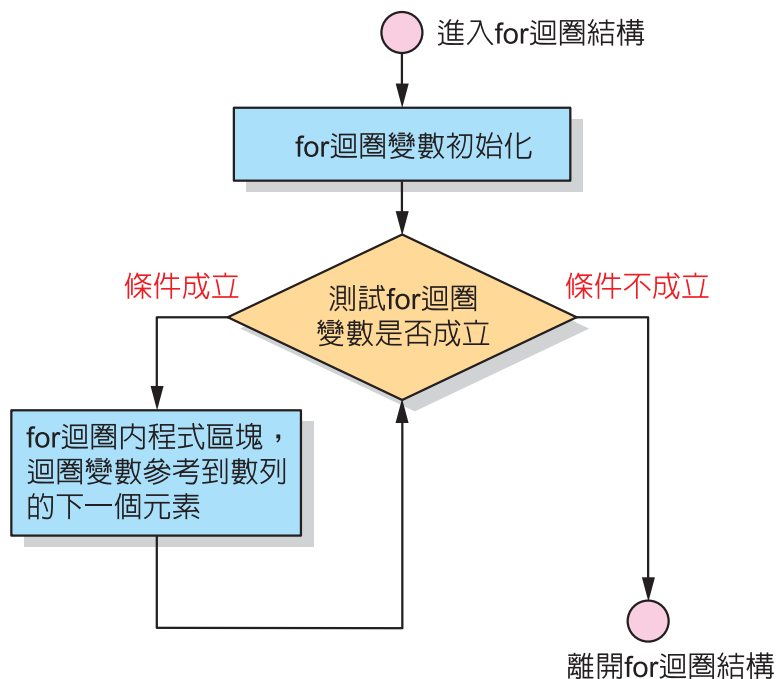
```
for i in range(1,4):
    print(i)
```

5. 迴圈結構需由哪三個部分組成，才能確定迴圈的執行次數？



## 5-2 計數迴圈結構 — 使用 for

計數迴圈結構（for）通常用於已知重複次數的程式，迴圈結構中指定迴圈變數的**初始值**、**遞增或遞減值**、**終止值**，迴圈變數將由初始值變化到終止值，迴圈變數參考到數列的下一個元素，而造成迴圈變數的數值增加或減少。計數迴圈結構（for）的流程圖表示，如圖 5-2-1 所示。



◆ 圖 5-2-1 計數迴圈結構（for）流程圖

| for 程式語法                                                                               | 程式範例（印出 1000 個 Hello）                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| for 迴圈變數 in range( 起始值 , 終止值 , 遞增 ( 減 ) 值 ):<br>重複的程式                                  | for i in range(0, 1000, 1):<br>print('Hello') |
| <b>說明</b> for 迴圈內使用 range 函式控制迴圈變數由起始值變化到終止值的前一個數字，每重複執行一次程式迴圈變數參考到數列的下一個元素，重複執行迴圈內程式。 |                                               |

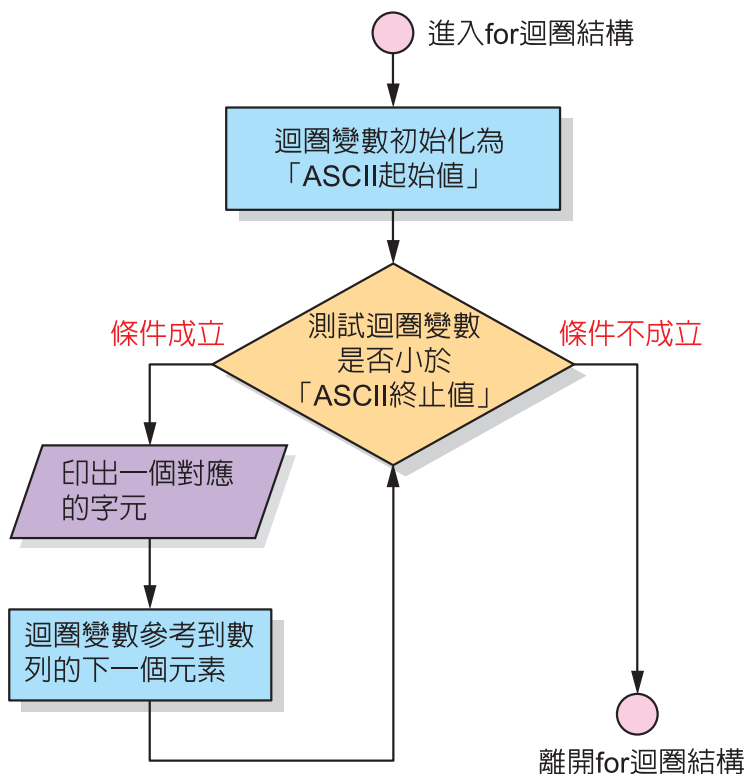
**範例實作 5-2-1：產生 ASCII 碼**

範例檔案：ch5\5-2-1 產生 ASCII 碼 .py

電腦中所有資料皆以二進位方式儲存，大小寫英文字母、數字都有國際標準的二進位編碼，這樣的國際標準編碼稱作「ASCII 碼」，如 A 的 ASCII 碼為 65、B 的 ASCII 碼為 66、C 的 ASCII 碼為 67，依此類推。請寫一個程式，利用迴圈與內建函式 `chr` 列出指定的 ASCII 碼所對應的字元，例如：`chr(65)` 輸出時，就會變成字母「A」。

A 的 ASCII 碼為 65  
B 的 ASCII 碼為 66  
C 的 ASCII 碼為 67

可以使用迴圈結構撰寫程式，迴圈變數起始值為輸入的起始值，迴圈變數終止值為輸入的終止值，只需顯示小於終止值的字元。迴圈每執行一次迴圈變數就會參考到數列的下一個元素，造成迴圈變數的數值增加 1。迴圈內使用函式 `chr` 將整數轉換成對應的 ASCII 字元顯示在螢幕上，流程圖表示，如圖 5-2-2 所示。



◆ 圖 5-2-2 產生 ASCII 碼流程圖



## ● 預覽結果

於 ASCII 起始值輸入「65」，ASCII 終止值輸入「70」，結果顯示在螢幕上，如下圖。

```

Python 3.7.3 Shell
File Edit Shell Debug Options Window Help
Python 3.7.3 (v3.7.3:ef4ec6ed12, Mar 25 201
Type "help", "copyright", "credits" or "lic
>>>
===== RESTART: J:/mybook/Python-程式計
請輸入ASCII的起始值? 65
請輸入ASCII的終止值? 70
A
B
C
D
E

```

## ● 程式碼

| 行數 | 程式碼                                                                                                                                           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | <pre>起始值 = int(input(' 請輸入 ASCII 的起始值 ? '))</pre> <p>使用 input 函式輸入起始值，並使用 int 函式轉成整數物件，變數「起始值」參考到此整數物件。</p>                                   |
| 02 | <pre>終止值 = int(input(' 請輸入 ASCII 的終止值 ? '))</pre> <p>使用 input 函式輸入終止值，並使用 int 函式轉成整數物件，變數「終止值」參考到此整數物件。</p>                                   |
| 03 | <pre>for i in range( 起始值 , 終止值 ):</pre>                                                                                                       |
| 04 | <pre>    print(chr(i))</pre> <p>使用 for 迴圈，其中 i 值變化由變數「起始值」到變數「終止值」減 1，變數 i 參考到數列的下一個元素，造成變數 i 每次增加 1。利用 chr 函式，將 ASCII 值轉成所對應的字元，並顯示於螢幕上。</p> |

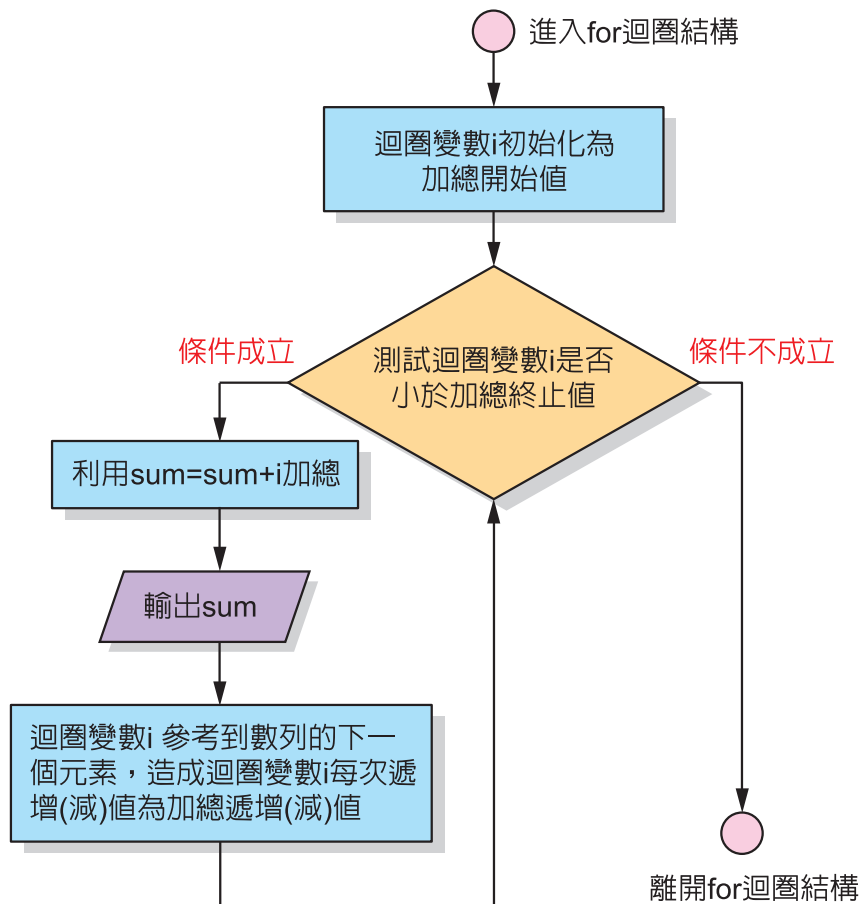
.....

**範例實作 5-2-2：加總**

範例檔案：ch5\5-2-2 加總 .py

寫一個程式允許使用者輸入加總的開始值、終止值與遞增值，計算數值加總的結果，但不含終止值。例如：要計算  $3+6+9+12$  的結果，就輸入 3 為開始值、13 為終止值、3 為遞增值。

可以使用迴圈結構撰寫程式，迴圈變數起始值為輸入的起始值，迴圈變數終止值為輸入的終止值，迴圈每執行一次迴圈變數就會參考到數列的下一個元素，造成迴圈變數數值依照遞增（減）值進行遞增（減）。迴圈內使用「 $\text{sum}=\text{sum}+\text{迴圈變數}$ 」進行數值的加總，流程圖表示，如圖 5-2-3 所示。



◆ 圖 5-2-3 加總流程圖



## ● 預覽結果

加總開始值輸入「3」，加總終止值輸入「13」，加總遞增值輸入「3」，結果顯示在螢幕上，如右圖。

```

Python 3.7.3 Shell
File Edit Shell Debug Options Window Help
Python 3.7.3 (v3.7.3:ef4ec6ed12, Mar 25 2019)
Type "help", "copyright", "credits" or "license()"
>>>
===== RESTART: J:\mybook\Python-程
請輸入加總起始值? 3
請輸入加總終止值? 13
請輸入遞增減值? 3
i 為 3 加總結果為 3
i 為 6 加總結果為 9
i 為 9 加總結果為 18
i 為 12 加總結果為 30
  
```

## ● 程式碼

| 行數 | 程式碼                                                                                                                                                                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | <pre>起始值 = int(input(' 請輸入加總起始值 ? '))</pre> <p>使用 input 函式輸入加總起始值，並使用 int 函式轉成整數物件，變數「起始值」參考到此整數物件。</p>                                                                 |
| 02 | <pre>終止值 = int(input(' 請輸入加總終止值 ? '))</pre> <p>使用 input 函式輸入終止值，並使用 int 函式轉成整數物件，變數「終止值」參考到此整數物件。</p>                                                                   |
| 03 | <pre>遞增減值 = int(input(' 請輸入遞增減值 ? '))</pre> <p>使用 input 函式輸入遞增減值，並使用 int 函式轉成整數物件，變數「遞增減值」參考到此整數物件。</p>                                                                 |
| 04 | <pre>sum = 0</pre> <p>初始化變數 sum 為 0。</p>                                                                                                                                |
| 05 | <pre>for i in range( 起始值 , 終止值 , 遞增減值 ):</pre>                                                                                                                          |
| 06 | <pre>    sum = sum + i</pre>                                                                                                                                            |
| 07 | <pre>    print('i 為 ', i, ' 加總結果為 ', sum)</pre> <p>使用 for 迴圈，其中 i 值變化由使用者輸入的「起始值」到「終止值」的前一個數字，每次依所輸入的「遞增減值」進行遞增減，利用「sum=sum+i」計算加總（第 6 行），將 i 值與 sum 值顯示於螢幕（第 7 行）。</p> |

## ● 舉例說明

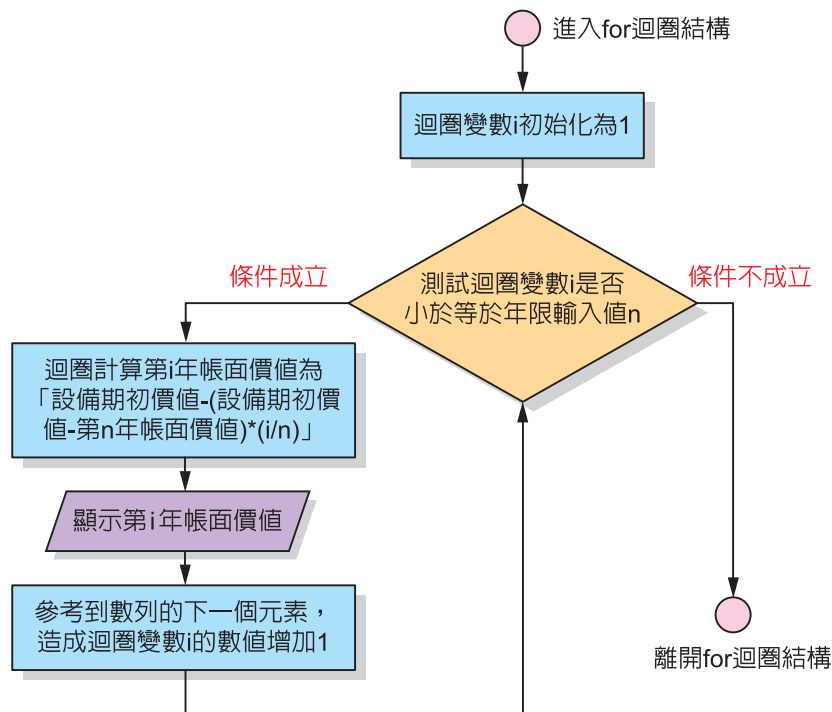
加總使用  $\text{sum}=\text{sum}+\text{i}$  原理，如下表，在 Python 語言中等號右邊「 $\text{sum}+\text{i}$ 」的算式會先計算，結果回存到等號左邊 (sum)。

| sum = 0<br>for i in range(3, 13, 3):<br>sum = sum + i | i 值  | sum 加總過程    | sum 加總後 |
|-------------------------------------------------------|------|-------------|---------|
|                                                       | i=3  | sum=0 + 3   | sum=3   |
|                                                       | i=6  | sum=3 + 6   | sum=9   |
|                                                       | i=9  | sum=9 + 9   | sum=18  |
|                                                       | i=12 | sum=18 + 12 | sum=30  |

## 範例實作 5-2-3：計算折舊

範例檔案：ch5\5-2-3 計算折舊 .py

寫一個程式允許使用者輸入設備期初價值，幾年後的帳面價值，採用直線折舊法，計算每年的帳面價值，流程圖表示，如圖 5-2-4 所示。



◆ 圖 5-2-4 計算折舊流程圖



## ● 預覽結果

於初始價值輸入「2000」，n 輸入「5」，n 年後折舊價值為「1000」，結果顯示在螢幕上，如下圖。

```

Python 3.7.3 Shell
File Edit Shell Debug Options Window Help
Python 3.7.3 (v3.7.3:ef4ec6ed12, Mar 25 2019)
Type "help", "copyright", "credits" or "license()"
>>>
===== RESTART: J:/mybook/Python-程式
請輸入設備期初價值? 2000
請輸入n值，表示經過n年? 5
請輸入第n年帳面價值? 1000
第 1 年的帳面價值為 1800.0
第 2 年的帳面價值為 1600.0
第 3 年的帳面價值為 1400.0
第 4 年的帳面價值為 1200.0
第 5 年的帳面價值為 1000.0
  
```

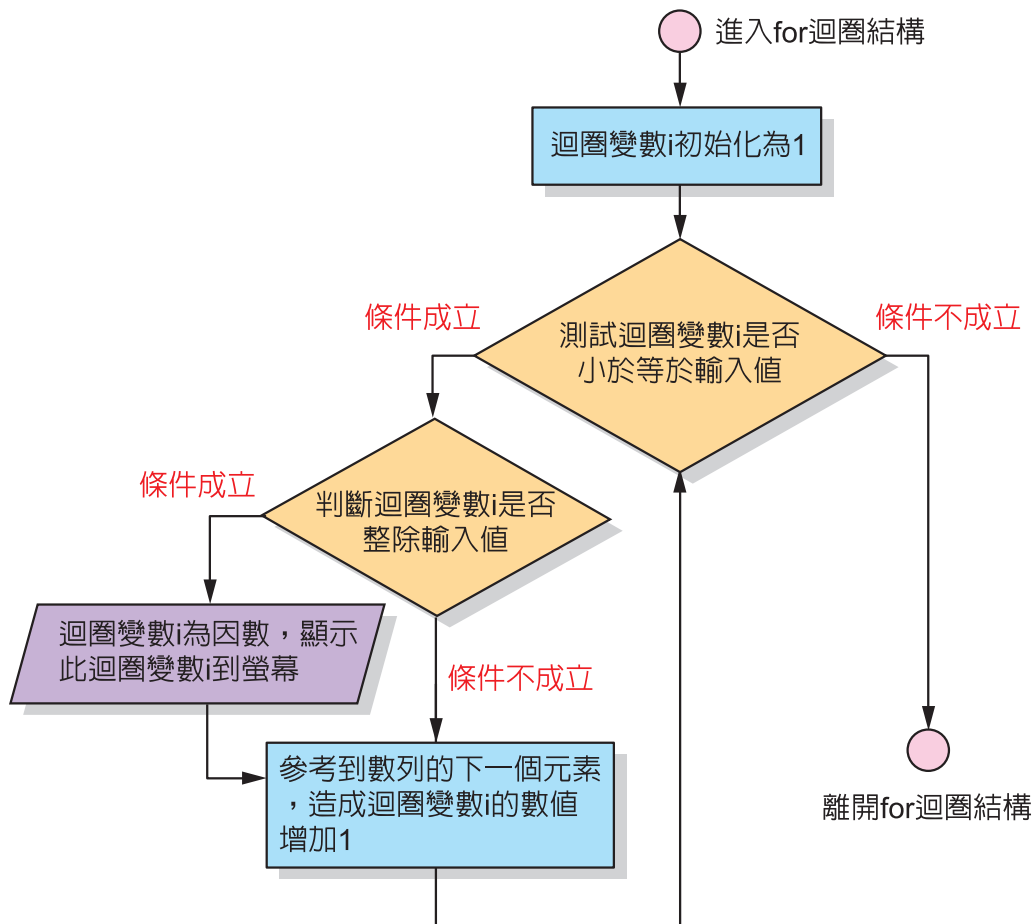
## ● 程式碼

| 行數 | 程式碼                                                                                                                                         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | 設備期初價值 = int(input(' 請輸入設備期初價值 ? '))                                                                                                        |
|    | 使用 input 函式輸入設備期初價值，並使用 int 函式轉成整數物件，變數「設備期初價值」參考到此整數物件。                                                                                    |
| 02 | n = int(input(' 請輸入 n 值，表示經過 n 年 ? '))                                                                                                      |
|    | 使用 input 函式輸入 n 值，表示 n 年，並使用 int 函式轉成整數物件，變數「n」參考到此整數物件。                                                                                    |
| 03 | 第 n 年帳面價值 = int(input(' 請輸入第 n 年帳面價值 ? '))                                                                                                  |
|    | 使用 input 函式輸入第 n 年帳面價值，並使用 int 函式轉成整數物件，變數「第 n 年帳面價值」參考到此整數物件。                                                                              |
| 04 | for i in range(1,n+1):                                                                                                                      |
| 05 | 帳面價值 = 設備期初價值 - ( 設備期初價值 - 第 n 年帳面價值 ) * i / n                                                                                              |
| 06 | print(' 第 ', i, ' 年的帳面價值為 ', 帳面價值 )                                                                                                         |
|    | 使用 for 迴圈，其中迴圈變數 i 值由 1 到 n，迴圈變數 i 參考到數列的下一個元素，造成迴圈變數 i 的數值增加 1。利用「帳面價值 = 設備期初價值 - ( 設備期初價值 - 第 n 年帳面價值 ) * i / n」，計算每年帳面價值，並且印出每年帳面價值到螢幕上。 |

### 範例實作 5-2-4：求出所有因數

範例檔案：ch5\5-2-4 求出所有因數 .py

寫一個程式允許使用者輸入數值，求出該數的所有因數，流程圖表示，如圖 5-2-5 所示。



◆ 圖 5-2-5 求出所有因數流程圖

### ● 預覽結果

輸入「100」，將輸入值的所有因數顯示在螢幕上，如下圖。

```

Python 3.7.3 Shell
File Edit Shell Debug Options Window Help
Python 3.7.3 (v3.7.3:ef4ec6ed12, Mar 25 2019,
Type "help", "copyright", "credits" or "licen
>>>
===== RESTART: F:/mybook/Python-程式語
請輸入一個數值？100
1
2
4
5
10
20
25
  
```



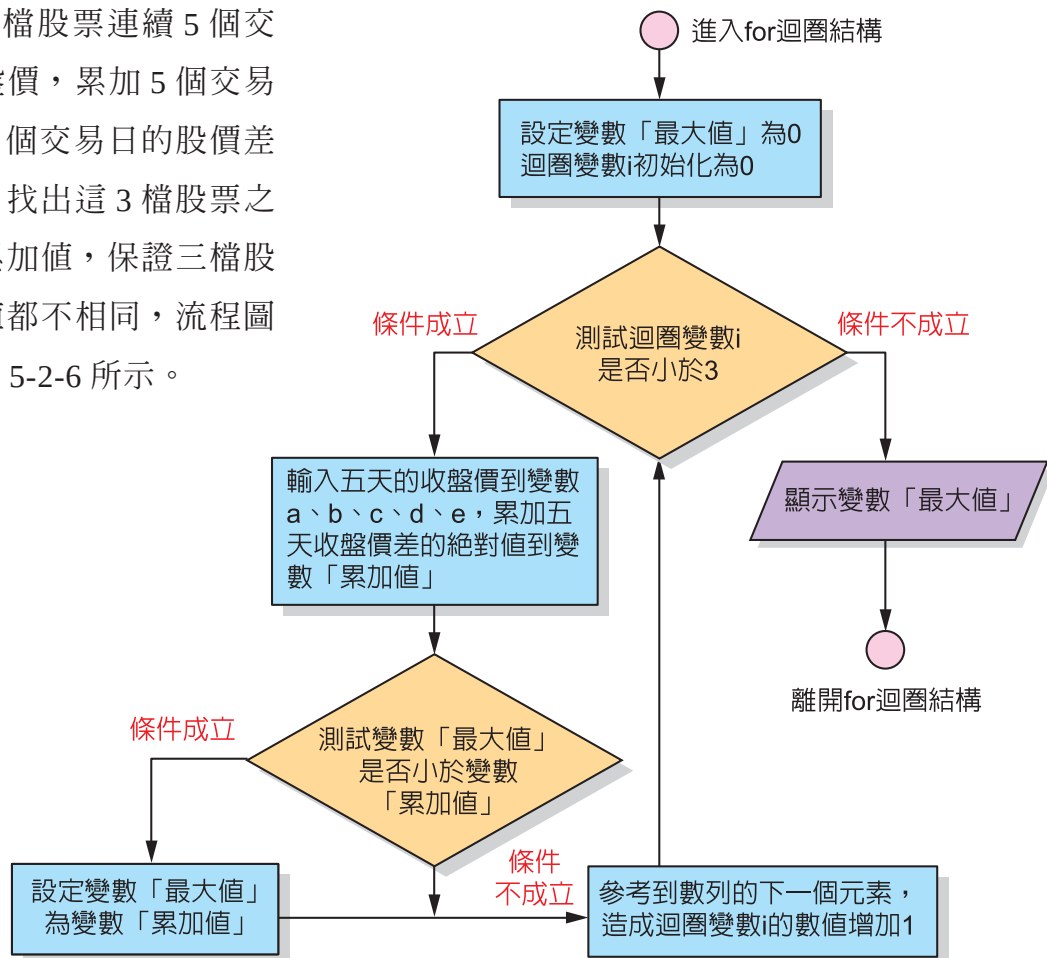
## ● 程式碼

| 行數 | 程式碼                                                                                                                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | 輸入值 = int(input(' 請輸入一個數值 ? '))                                                                                         |
|    | 使用 input 函式輸入一個數值，使用 int 函式轉成整數，貼上變數「輸入值」的標籤。                                                                           |
| 02 | for i in range(1, 輸入值 + 1):                                                                                             |
| 03 | if 輸入值 % i == 0:                                                                                                        |
| 04 | print(i)                                                                                                                |
|    | 使用 for 迴圈，其中迴圈變數 i 值由 1 到變數「輸入值」，每次遞增 1，利用 if 選擇結構檢查變數「輸入值」與迴圈變數 i 相除餘數是否為 0，若餘數為 0，表示迴圈變數 i 為變數「輸入值」的因數，顯示迴圈變數 i 到螢幕上。 |

範例檔案: ch5\5-2-5 找出股價漲跌最大的股票 .py

### 範例實作 ● 5-2-5：找出股價漲跌最大的股票

給定 3 檔股票連續 5 個交易日的收盤價，累加 5 個交易日內連續 2 個交易日的股價差的絕對值，找出這 3 檔股票之中的最大累加值，保證三檔股票的累加值都不相同，流程圖表示，如圖 5-2-6 所示。



◆ 圖 5-2-6 找出股價漲跌最大的股票流程圖

## ● 預覽結果

計算出最大的累加值，並顯示在螢幕上，如右圖。輸入 15 個數值，每 5 個數值表示一檔股票的 5 個交易日的收盤價。

```
File Edit S
Python 3.9.
Type "help"
>>>
= RESTART:
30
32
35
33
31
45
44
46
43
47
56
58
54
57
53
13
```

## ● 程式碼

| 行數                                                                                                                                                                                                                               | 程式碼                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 01                                                                                                                                                                                                                               | 最大值 = 0 <span>● 設定變數「最大值」為 0。</span>       |
| 02                                                                                                                                                                                                                               | for i in range(3): <span>●</span>          |
| 03                                                                                                                                                                                                                               | a = int(input())                           |
| 04                                                                                                                                                                                                                               | b = int(input())                           |
| 05                                                                                                                                                                                                                               | c = int(input())                           |
| 06                                                                                                                                                                                                                               | d = int(input())                           |
| 07                                                                                                                                                                                                                               | e = int(input())                           |
| 08                                                                                                                                                                                                                               | 累加值 = abs(a-b)+abs(b-c)+abs(c-d)+abs(d-e)  |
| 09                                                                                                                                                                                                                               | if 最大值 < 累加值 :                             |
| 10                                                                                                                                                                                                                               | 最大值 = 累加值 <span>●</span>                   |
| <p>使用 for 迴圈，其中迴圈變數 i 值由 0 到 2，每次遞增 1，輸入五個數值到變數 a、b、c、d、e（第 3 到 7 行），接著使用函式 abs 取絕對值，利用「累加值 = abs(a-b)+abs(b-c)+abs(c-d)+abs(d-e)」加總 5 個交易日內連續 2 個交易日股價差的絕對值到變數「累加值」（第 8 行）。若變數「最大值」小於變數「累加值」，設定變數「最大值」為變數「累加值」（第 9 到 10 行）。</p> |                                            |
| 11                                                                                                                                                                                                                               | print( 最大值 ) <span>● 顯示變數「最大值」到螢幕上。</span> |



### 小試身手 被 7 整除

求 1 到 200 中可以被 7 整除的所有數字，將這些數字加總起來，預覽結果如右圖。

```
Python 3.7.3 Shell
File Edit Shell Debug Options Window Help
Python 3.7.3 (v3.7.3:ef4ec6e
n32
Type "help", "copyright", "c
>>>
===== RESTART: J:\m
2842
```

### 練習題 5-2

- ( ) 1. 以下哪一個結構適合用於已知重複次數的程式，迴圈結構的迴圈變數的初始值、遞增或遞減值、終止值都在同一行？

(A) while (B) if (C) for (D) loop。

- ( ) 2. 請問以下程式印出多少個 Hello ? (A) 499 (B) 500 (C) 501 (D) 502。

```
for i in range(1, 1001, 2):
    print("Hello")
```

- ( ) 3. 請問以下程式，迴圈執行完畢後，變數 sum 等於多少？

(A) 22 (B) 27 (C) 30 (D) 35。

```
sum = 0
for i in range(1, 13, 3):
    sum = sum + i
```

- ( ) 4. 請問以下程式，迴圈執行完畢後，變數 sum 等於多少？

(A) 36 (B) 38 (C) 40 (D) 42。

```
sum = 0
for i in range(1, 21):
    if (20 % i) == 0:
        sum = sum + i
```

- ( ) 5. 請問以下程式，迴圈執行完畢後，變數 sum 等於多少？

(A) 35 (B) 56 (C) 70 (D) 84。

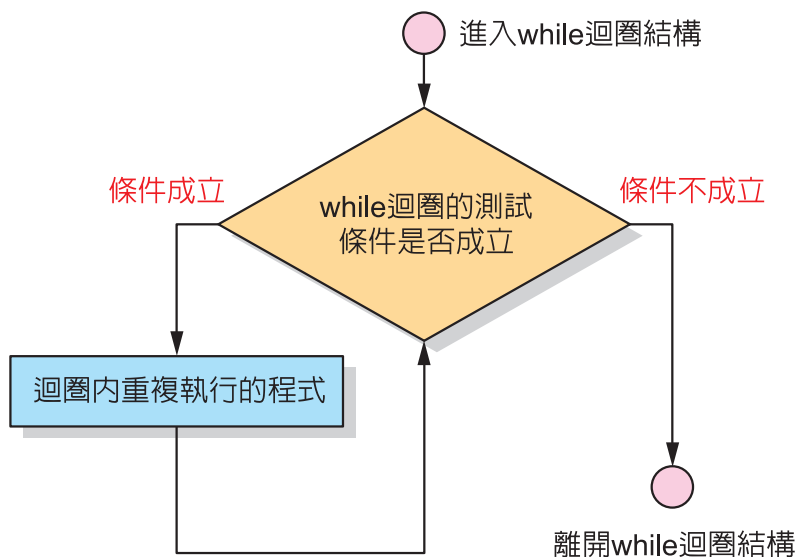
```
sum = 0
for i in range(1, 31):
    if (i % 7) == 0:
        sum = sum + i
```

## 5-3 條件迴圈結構 — 使用 while

while 迴圈結構常用於不固定次數的迴圈，由迴圈中測試條件成立與否，決定是否跳出迴圈，測試條件為真時繼續迴圈，當測試條件為假時結束迴圈。while 指令後面所接測試條件，若為真時會不斷做迴圈內動作，直到測試條件的結果為假時跳出 while 迴圈，while 迴圈程式語法如下。

| while 迴圈語法                                                     | 程式範例                                                              |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <pre>while 測試條件：     迴圈內重複執行的程式</pre>                          | <pre>i = 3 while i &lt; 13:     sum = sum + i     i = i + 3</pre> |
| <b>說明</b> while 迴圈中測試條件成立與否，決定是否跳出迴圈，測試條件為真時繼續迴圈，當測試條件為假時結束迴圈。 |                                                                   |

條件迴圈結構（while）的流程圖表示，如圖 5-3-1 所示。



◆ 圖 5-3-1 條件迴圈結構（while）流程圖

### while 迴圈結構與 for 迴圈結構的比較

while 迴圈結構與 for 迴圈結構十分類似，while 迴圈結構常用於不固定次數的迴圈。由迴圈中測試條件決定是否跳出迴圈，測試條件為真時繼續迴圈；當測試條件為假時結束迴圈。如猜數字遊戲，兩人（A 與 B）玩猜數字遊戲，一人（A）心中想一個



數，另一人 (B) 去猜。A 就 B 所猜數字回答「猜大一點」或「猜小一點」，直到 B 猜到 A 所想數字。這樣的猜測就屬於不固定次數的迴圈，適合使用 while 迴圈結構。

for 迴圈轉換成 while 迴圈，如表 5-1 所示。

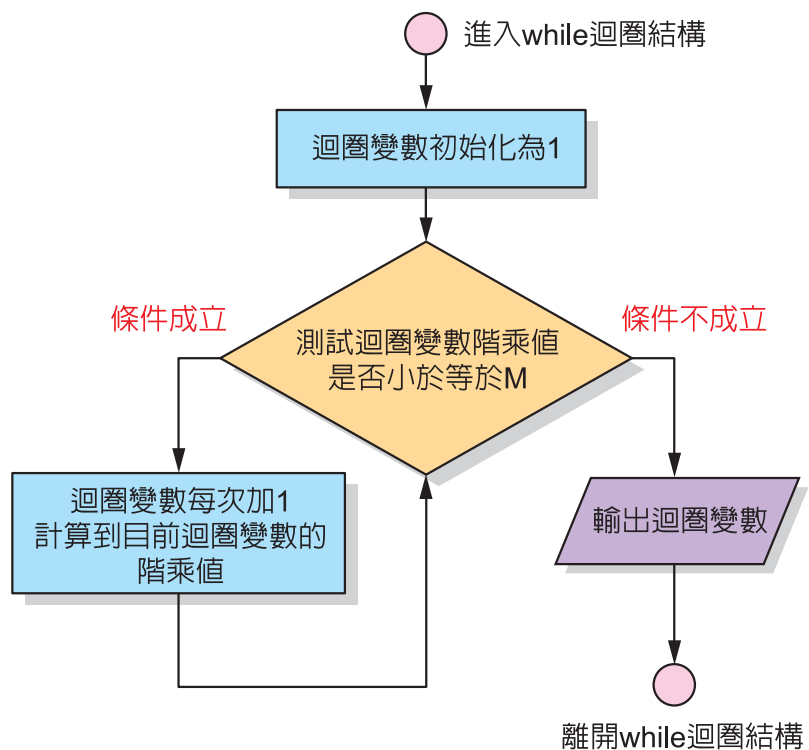
◆ 表 5-1 for 迴圈轉換成 while 迴圈

|                    | for 迴圈                                                | while 迴圈                                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 格式                 | for i in range( 初始值, 終止值, 遞增(減)值 ):<br>重複執行的程式        | i = 初始值<br>while i < 終止值 :<br>重複執行的程式<br>遞增(減)值                  |
| 累加 1<br>到 10<br>範例 | sum = 0<br>for i in range(1, 11, 1):<br>sum = sum + i | sum = 0<br>i = 1<br>while (i < 11)<br>sum = sum + i<br>i = i + 1 |

### 範例實作 5-3-1：階乘計算

範例檔案：ch5\5-3-1 階乘計算 .py

請計算 N 為多少時，其階乘值超過 M。N 階乘表示為  $N!$ ，其值為「 $1*2*3*\dots*(N-1)*N$ 」，使用 while 迴圈計算， $N!$  超過 M 的最小 N 值為何？流程圖表示，如圖 5-3-2 所示。



◆ 圖 5-3-2 階乘計算流程圖

## ● 預覽結果

輸入 M 值為「1000000」，結果顯示在螢幕上。



```
Python 3.7.3 Shell
File Edit Shell Debug Options Window Help
Python 3.7.3 (v3.7.3:ef4ec6ed12, Mar 25 2019,
Type "help", "copyright", "credits" or "licen
>>>
===== RESTART: F:/mybook/Python-程式計
請輸入數值M? 1000000
10 階乘的數值為 3628800 超過 1000000
```

## ● 程式碼

| 行數 | 程式碼                                                                                                                                                        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | <code>M = int(input(' 請輸入數值 M ? '))</code> <div>使用 input 函式輸入一個數值，並使用 int 函式轉成整數物件，變數「M」參考到此整數物件。</div>                                                    |
| 02 | <code>階乘值 = 1</code> <div>變數「階乘值」初始化為 1。</div>                                                                                                             |
| 03 | <code>N = 1</code> <div>變數「N」初始化為 1。</div>                                                                                                                 |
| 04 | <code>while ( 階乘值 &lt;= M):</code> <div>使用 while 迴圈，其中迴圈變數 N 值由 1 到變數「階乘值」超過 M 為止 (第 4 到 6 行)，迴圈變數 N 每次遞增 1 (第 5 行)，變數「階乘值」為計算獲得迴圈變數 N 的階乘值 (第 6 行)。</div> |
| 05 | <code>    N = N + 1</code>                                                                                                                                 |
| 06 | <code>    階乘值 = 階乘值 * N</code>                                                                                                                             |
| 07 | <code>print(N, " 階乘的數值為 ", 階乘值 , " 超過 ", M)</code> <div>將 N 階乘數值超過 M 的結果，顯示在螢幕上。</div>                                                                     |

## ● 舉例說明

使用「**階乘值 = 階乘值 \* N**」進行階乘運算，如下表，在 Python 中等號右邊（**階乘值 \* N**）的算式會先計算，結果回存到等號左邊（**階乘值**）。

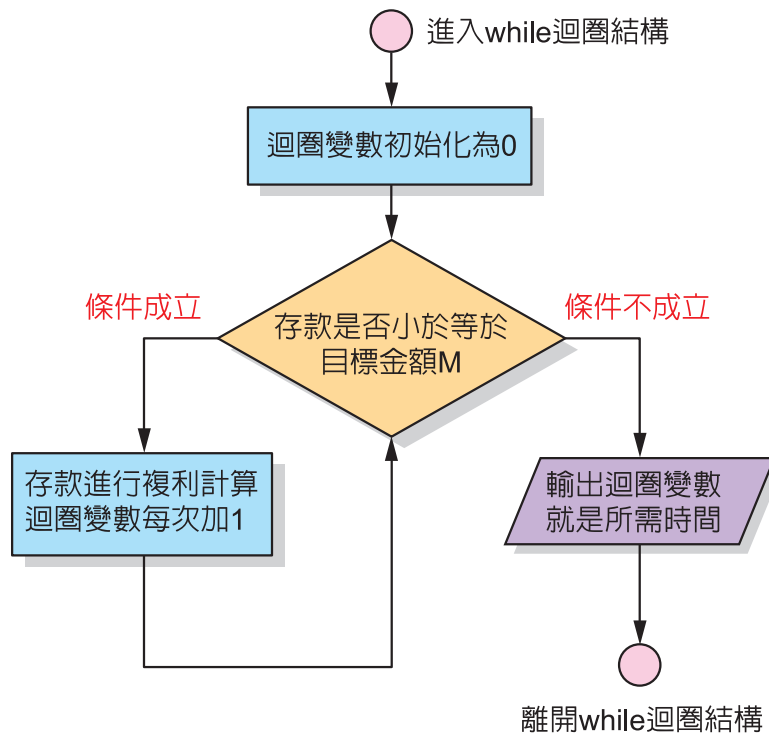


| 程式碼                                                                                                    | N 值 | 階乘值 = 階乘值 * N 相乘過程 | 相乘後的階乘值    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|------------|
| <pre> M = 1000000 階乘值 = 1 N = 1 while ( 階乘值 &lt;= M):     N = N + 1     階乘值 = 階乘值 * N           </pre> | 2   | 階乘值 = 1*2          | 階乘值 = 2    |
|                                                                                                        | 3   | 階乘值 = 2*3          | 階乘值 = 6    |
|                                                                                                        | 4   | 階乘值 = 6*4          | 階乘值 = 24   |
|                                                                                                        | 5   | 階乘值 = 24*5         | 階乘值 = 120  |
|                                                                                                        | 6   | 階乘值 = 120*6        | 階乘值 = 720  |
|                                                                                                        | 7   | 階乘值 = 720*7        | 階乘值 = 5040 |
|                                                                                                        | ... | ...                | ...        |

### 範例實作 5-3-2：複利計算

範例檔案：ch5\5-3-2 複利計算.py

請寫一個程式，計算存一筆錢 (N) 在銀行，以複利計算，年利率為 (X)，計算最少需要幾年才能達到目標金額 (M)，流程圖表示，如圖 5-3-3 所示。



◆ 圖 5-3-3 複利計算流程圖

## ● 預覽結果

於存款金額輸入「10000」，存款年利率輸入「10」，目標金額輸入「20000」，結果顯示在螢幕上，如下圖。

```

Python 3.7.3 Shell
File Edit Shell Debug Options Window Help
Python 3.7.3 (v3.7.3:ef4ec6ed12, Mar 25 2019, 21:
Type "help", "copyright", "credits" or "license()"
>>>
===== RESTART: F:/mybook/Python-程式語言與
請輸入存款金額? 10000
請輸入年利率? 10
請輸入目標金額? 20000
第 8 年後本利和為 21435.888100000015 超過 20000
  
```

## ● 程式碼

| 行數 | 程式碼                                                                                                             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | 存款金額 = int(input(' 請輸入存款金額? '))<br>使用 input 函式輸入存款金額，並使用 int 函式轉成整數物件，變數「存款金額」參考到此整數物件。                         |
| 02 | 年利率 = float(input(' 請輸入年利率? '))<br>使用 input 函式輸入年利率，並使用 float 函式轉成浮點數物件，變數「年利率」參考到此浮點數物件。                       |
| 03 | 目標金額 = int(input(' 請輸入目標金額? '))<br>使用 input 函式輸入目標金額，並使用 int 函式轉成整數物件，變數「目標金額」參考到此整數物件。                         |
| 04 | year = 0<br>變數 year 初始化為 0。                                                                                     |
| 05 | 本利和 = 存款金額<br>初始化變數「本利和」為變數「存款金額」。                                                                              |
| 06 | while 本利和 <= 目標金額:                                                                                              |
| 07 | 本利和 = 本利和 * (1 + 年利率 / 100)                                                                                     |
| 08 | year = year + 1<br>使用 while 迴圈，當本利和小於等於目標金額時，繼續執行迴圈（第 6 到 8 行），變數「本利和」為計算本利和的結果（第 7 行），迴圈變數 year 每次遞增 1（第 8 行）。 |
| 09 | print(" 第 ", year, " 年後本利和為 ", 本利和, " 超過 ", 目標金額)<br>將變數「本利和」超過變數「目標金額」的結果，顯示在螢幕上。                              |



## ● 舉例說明

使用公式「**本利和 = 本利和 \* (1 + 年利率 / 100)**」計算本利和的過程，如下表，在 Python 中等號右邊 (**本利和 \* (1 + 年利率 / 100)**) 的算式會先計算，結果回存到等號左邊 (**本利和**)。

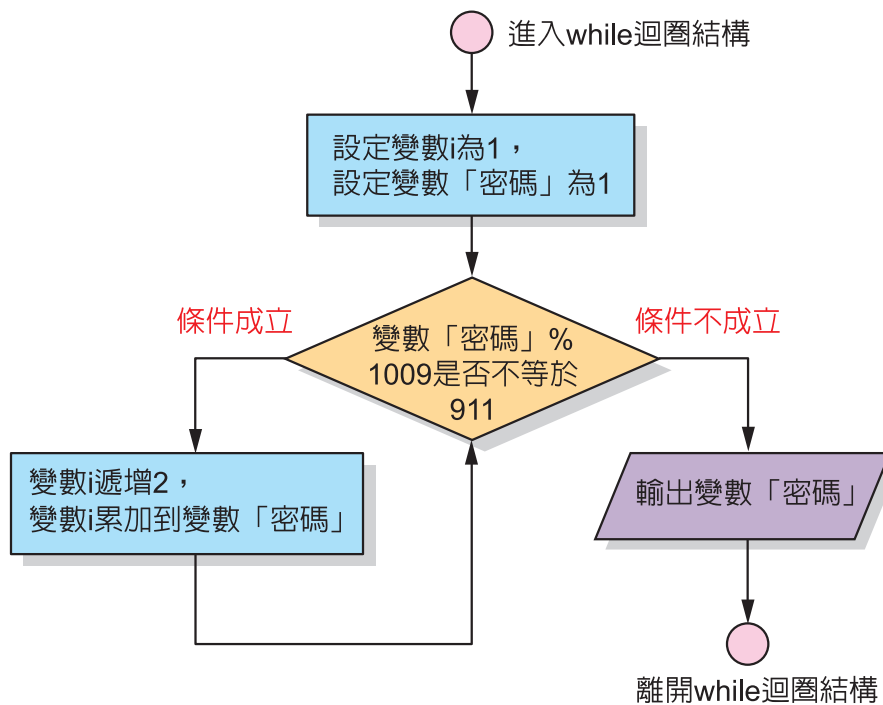
| 程式碼                                                                                                                                        | year<br>值 | 本利和 * (1 + 年利率 / 100)<br>相乘過程 | 本利和 * (1 +<br>年利率 / 100)<br>相乘後 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|---------------------------------|
| 存款金額 = 10000<br>年利率 = 10<br>目標金額 = 20000<br>year = 0<br>本利和 = 存款金額<br>while 本利和 <= 目標金額：<br>本利和 = 本利和 * (1 + 年利率 / 100)<br>year = year + 1 | 1         | N=10000*(1+10/100)            | N=11000                         |
|                                                                                                                                            | 2         | N=11000*(1+10/100)            | N=12100                         |
|                                                                                                                                            | 3         | N=12100*(1+10/100)            | N=13310                         |
|                                                                                                                                            | 4         | N=13310*(1+10/100)            | N=14641                         |
|                                                                                                                                            | 5         | N=14641*(1+10/100)            | N=16105.1                       |
|                                                                                                                                            | 6         | N=16105.1*(1+10/100)          | N=17715.61                      |
|                                                                                                                                            | 7         | N=17715.61*(1+10/100)         | N=19487.171                     |
|                                                                                                                                            | 8         | N=19487.171*(1+10/100)        | N=21435.8881                    |

.....

### 範例實作 5-3-3：計算密碼

範例檔案：ch5\5-3-3 計算密碼.py

小華回家時發現，大門換上了新的密碼鎖，並且收到爸媽的簡訊通知，密碼為從 1 開始累加所有奇數（1、3、5、7、9、…）除以 1009 的餘數，等於自己的生日，符合的第一個累加值就是密碼，小華生日為 9 月 11 日（轉換成 911），小華拿出紙筆開始計算，發現需要花很多時間且計算容易出錯，請寫出一個程式幫助小華計算出密碼，流程圖表示，如圖 5-3-4 所示。



◆ 圖 5-3-4 計算密碼流程圖

### ● 預覽結果

計算出密碼並顯示在螢幕上，如下圖。

```

IDLE Shell 3.9.6
File Edit Shell Debug Options Window Help
Python 3.9.6 (tags/v3.9.6)
2
Type "help", "copyright"
>>>
===== RESTART:
148225
  
```



## ● 程式碼

| 行數 | 程式碼                                                                                                                                            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | <code>i=1</code> ● 設定變數 <i>i</i> 為1。                                                                                                           |
| 02 | <code>密碼 =1</code> ● 設定變數「密碼」為1。                                                                                                               |
| 03 | <code>while 密碼 %1009 != 911:</code> ●                                                                                                          |
| 04 | <code>    i = i + 2</code>                                                                                                                     |
| 05 | <code>    密碼 = 密碼 + i</code> ● 使用 while 迴圈，當密碼除 1009 的餘數不等於 911 時執行 while 迴圈 (第 3 到 5 行)，變數 <i>i</i> 遞增 2 (第 4 行)，變數「密碼」累加變數 <i>i</i> (第 5 行)。 |
| 06 | <code>print( 密碼 )</code> ● 顯示變數「密碼」到螢幕上。                                                                                                       |

### 小試身手 求大於 1000 最小平方和

求最小  $n$ ，滿足「 $1^2+2^2+3^2+\cdots+n^2 > 1000$ 」，預覽結果如下圖。

```

Python 3.7.3 Shell
File Edit Shell Debug Options Window Help
Python 3.7.3 (v3.7.3:ef4ec6)
Type "help", "copyright", "
>>>
===== RESTART: J:\mybo
最小值為 14

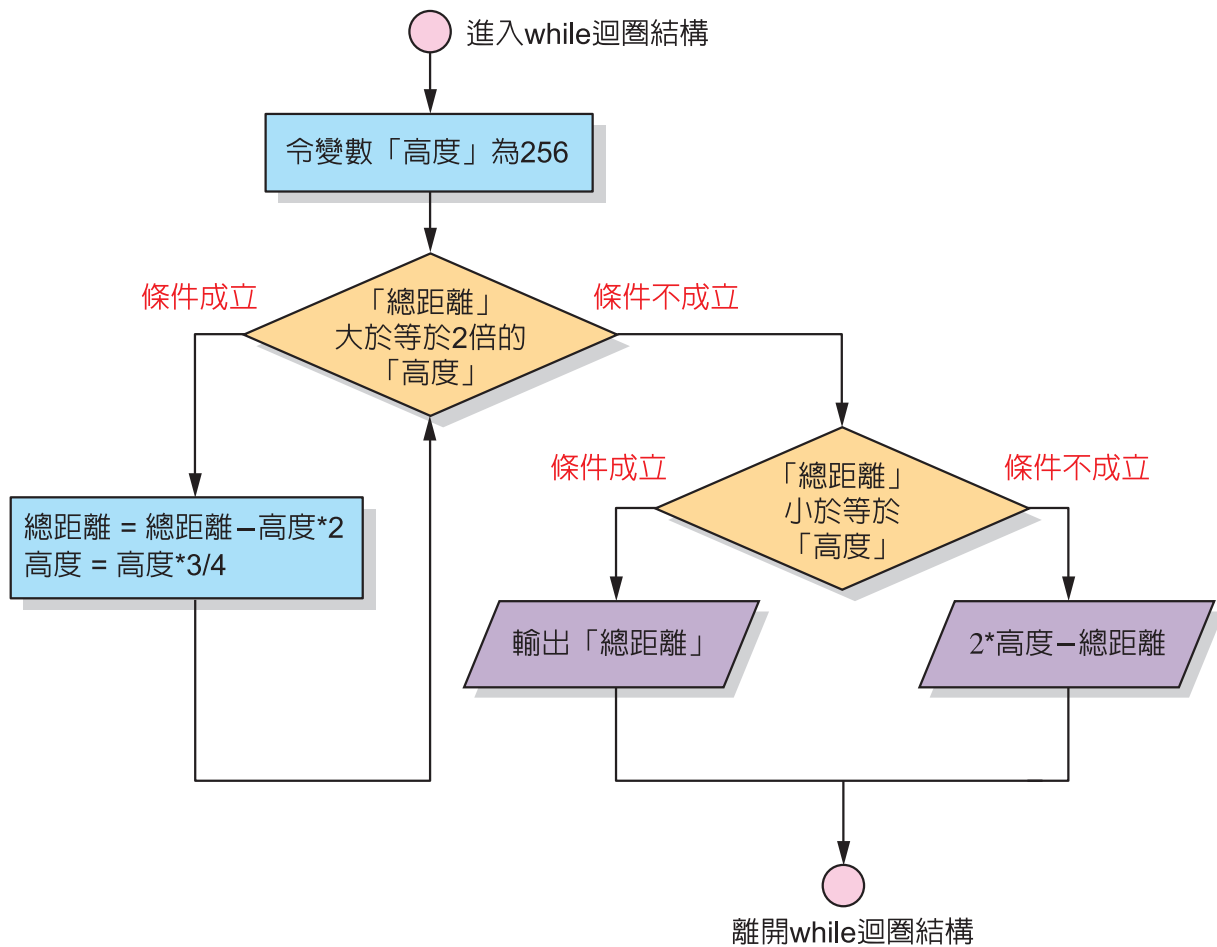
```

### 範例實作 5-3-4：球的反彈

範例檔案：ch5\5-3-4 球的反彈.py

已知發射器可以將球發射到 256 公尺高的位置，接著球掉落回地面，每次反彈為前一次掉落高度的  $3/4$ 。輸入該球掉落與反彈的總距離，已知輸入的總距離介於 1 到 1500 之間，請問當球到達指定的總距離時，球所在高度？

流程圖表示，如圖 5-3-5 所示。



◆ 圖 5-3-5 球的反彈流程圖

## ● 預覽結果

輸入「1500」，結果顯示在螢幕上，如下圖。

```

IDLE Shell 3.9.6
File Edit Shell Debug Options Window Help
Python 3.9.6 (tags/v3.9.
Type "help", "copyright"
>>>
===== RESTART:
請輸入總距離? 1500
62.0
  
```



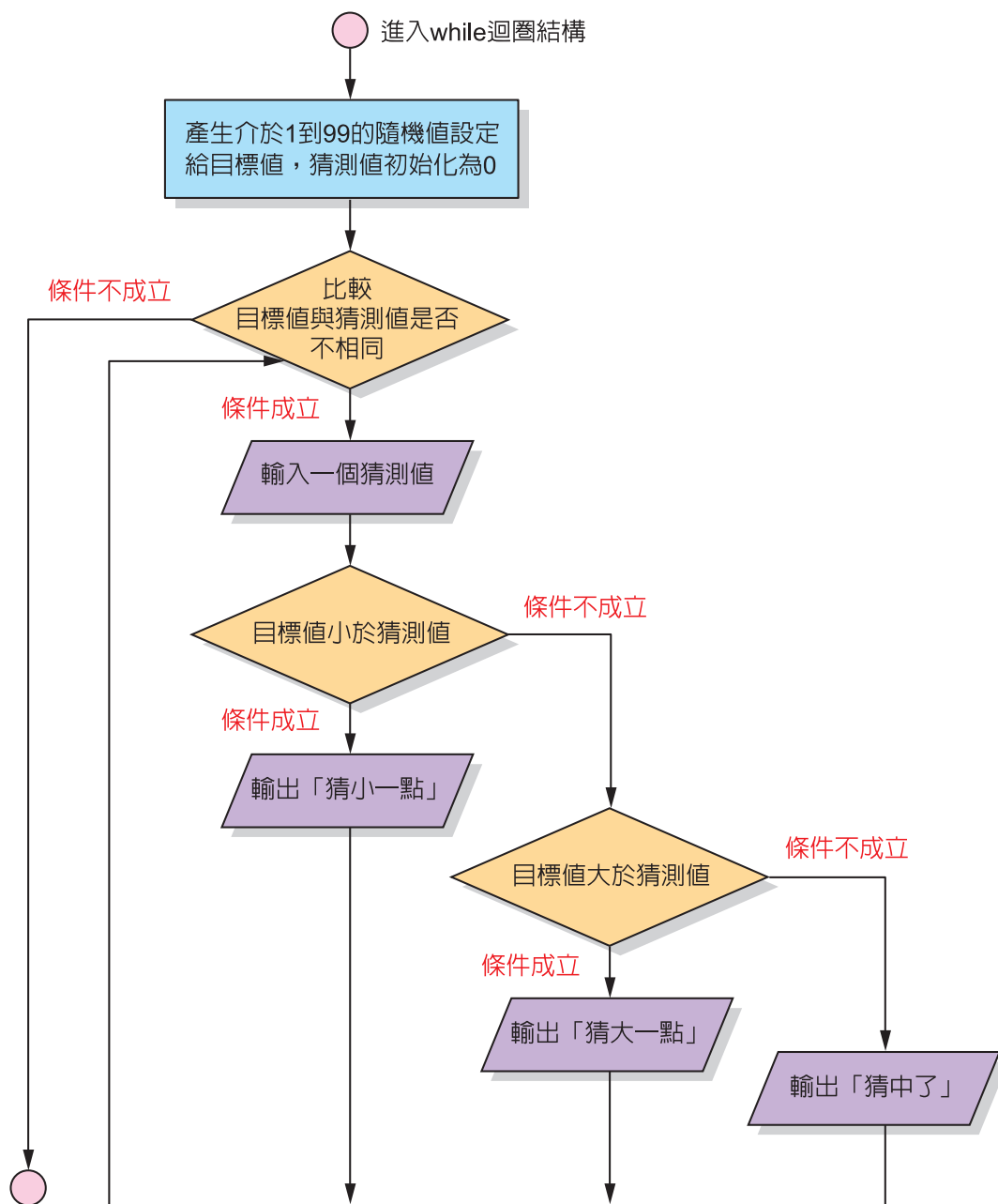
| 行數 | 程式碼                                                                                                                                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | <pre>總距離 = int(input(" 請輸入總距離？ "))</pre> <p>使用 input 函式輸入一個整數，使用 int 函式轉成整數，變數「總距離」參考到此輸入值。</p>                                       |
| 02 | <pre>高度 = 256</pre> <p>變數高度初始化為 256。</p>                                                                                              |
| 03 | <pre>while 總距離 &gt;= 高度 * 2:</pre>                                                                                                    |
| 04 | <pre>    總距離 = 總距離 - 高度 * 2</pre>                                                                                                     |
| 05 | <pre>    高度 = 高度 * 3/4</pre> <p>當變數「總距離」大於等於變數「高度」的兩倍時，繼續迴圈 (第 3 到 5 行)，則變數「總距離」減去兩倍的變數「高度」 (第 4 行)，設定變數「高度」為變數「高度」的 3/4 (第 5 行)。</p> |
| 06 | <pre>if 總距離 &lt;= 高度:</pre>                                                                                                           |
| 07 | <pre>    print(總距離)</pre>                                                                                                             |
| 08 | <pre>else:</pre>                                                                                                                      |
| 09 | <pre>    print(2*高度 - 總距離)</pre> <p>若變數「總距離」小於等於變數「高度」，顯示變數「總距離」，因為球在上升期，變數「總距離」就是高度；否則球在下降期，顯示「兩倍」的變數「高度」減去變數「總距離」。</p>              |

.....

## 範例實作 5-3-5：猜數字

範例檔案：ch5\5-3-5 猜數字.py

大家是否玩過一個遊戲，需要兩人（A 與 B）一起玩，A 心中想一數字，B 猜 A 心中所想的數字，B 每猜一次 A 就回答「猜大一點」、「猜小一點」與「猜中了」，當 B 猜到 A 所想的數字遊戲就結束，我們可以將此遊戲寫成程式，假設數字介於 1 到 99，使用 input 函式輸入猜測的數字與 print 函式顯示「猜大一點」、「猜小一點」與「猜中了」，流程圖表示，如圖 5-3-6 所示。



◆ 圖 5-3-6 猜數字流程圖



## ● 預覽結果

通常會從 1 到 99 的中間的數字 50 開始猜，輸入「50」獲得提示「猜小一點」，所以目標值介於 1 到 49，猜測從 1 到 49 的中間的數字 25 為下一個數字，輸入「25」獲得提示「猜大一點」，所以目標值介於 26 到 49，如此不斷選取可能範圍的中間數字為下一個數字，就可以平均最少次數猜中目標值，如右圖。

```

Python 3.7.3 Shell*
File Edit Shell Debug Options Window Help
Python 3.7.3 (v3.7.3:ef4ec6ed12, Mar 25 201
Type "help", "copyright", "credits" or "lic
>>>
===== RESTART: J:/mybook/Python-程
請輸入1到99的數字? 50
猜小一點
請輸入1到99的數字? 25
猜大一點
請輸入1到99的數字? 37
猜大一點
請輸入1到99的數字? 42
猜大一點
請輸入1到99的數字? 46
猜大一點
請輸入1到99的數字? 48
猜小一點
請輸入1到99的數字? 47
猜中了
  
```

## ● 程式碼

| 行數 | 程式碼                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | import random <span>匯入模組 random，為了隨機產生數字。</span>                                                                                                                                                                                              |
| 02 | 目標值 = random.randint(1, 99) <span>使用模組 random 的函式 randint 產生 1 到 99 的隨機數值，指定給變數「目標值」，相當於貼上標籤「目標值」。</span>                                                                                                                                     |
| 03 | 猜測值 = 0 <span>初始化變數「猜測值」為 0。</span>                                                                                                                                                                                                           |
| 04 | while 目標值 != 猜測值:                                                                                                                                                                                                                             |
| 05 | 猜測值 = int(input(" 請輸入 1 到 99 的數字? "))                                                                                                                                                                                                         |
| 06 | if 目標值 < 猜測值:                                                                                                                                                                                                                                 |
| 07 | print(' 猜小一點 ')                                                                                                                                                                                                                               |
| 08 | elif 目標值 > 猜測值:                                                                                                                                                                                                                               |
| 09 | print(' 猜大一點 ')                                                                                                                                                                                                                               |
| 10 | else:                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11 | print(' 猜中了 ') <span>執行 while 迴圈，當變數「猜測值」與變數「目標值」不同時，繼續執行 while 迴圈 (第 4 到 11 行)，使用 input 函式輸入猜測值，使用 int 函式轉成整數，貼上標籤「猜測值」(第 5 行)。若變數「目標值」小於變數「猜測值」，會輸出「猜小一點」(第 6 到 7 行)，否則若變數「目標值」大於變數「猜測值」，會輸出「猜大一點」(第 8 到 9 行)，否則輸出「猜中了」(第 10 到 11 行)</span> |

### 充電時間

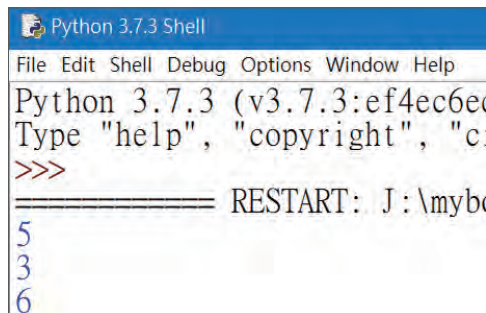
Python 語言包含亂數功能，首先「import random」讓程式有隨機產生數字的功能，接著呼叫 random.randint(a, b)，就會產生介於 a 到 b（包含 a 與 b）的隨機整數值。

亂數產生介於 1 到 99 的數值，公式如下。

```
import random
target = random.randint(1,99)
```

### 小試身手 擲骰子直到 6 為止

擲一個骰子，當點數為 6 時程式停止，否則繼續擲骰子，預覽結果如下圖。



### 練習題 5-3

- ( ) 1. 以下哪一個結構最適合用於不固定次數的迴圈，由迴圈中測試條件決定是否跳出迴圈？  
(A)while (B)if (C)for (D)def。
- ( ) 2. 若要寫一個猜數字遊戲，兩人（A 與 B）玩猜數字遊戲，一人（A）心中想一個數，另一人（B）去猜，A 就 B 所猜數字回答「猜大一點」或「猜小一點」，直到 B 猜到 A 所想數字，以下哪一個結構最適合使用於這個問題？  
(A) while (B) if (C) for (D) def。



- ( ) 3. 若要將以下 for 迴圈程式，改寫成 while 迴圈程式，請問以下何者與 for 迴圈執行結果相同？

```
sum = 0
for i in range(1, 11, 3):
    sum = sum + i
```

|     |                                                                            |     |                                                                            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------|
| (A) | <pre>sum = 0 i = 1 while i &lt;= 10:     sum = sum + i     i = i + 2</pre> | (B) | <pre>sum = 0 i = 2 while i &lt;= 10:     sum = sum + i     i = i + 3</pre> |
| (C) | <pre>sum = 0 i = 1 while i &lt;= 10:     sum = sum + i     i = i + 3</pre> | (D) | <pre>sum = 3 i = 1 while i &lt;= 10:     sum = sum + i     i = i + 3</pre> |

- ( ) 4. 請問以下何者可以隨機產生 1 到 30 的數字？

(A) randint(1,31) (B) randint(0,30) (C) randint(0,31) (D) randint(1,30)。

### 5. 找錢

假設購買金額小於 1000 元的商品，顧客付了 1000 元，收銀機內 500 元、100 元、50 元、10 元、5 元與 1 元都足購，請寫一個程式計算出使用最少紙鈔與硬幣個數的結果，預覽結果如下圖。

```
Python 3.7.3 Shell
File Edit Shell Debug Options Window Help
Python 3.7.3 (v3.7.3:ef4ec6
Type "help", "copyright", "
>>>
===== RESTART: J:
請輸入購買金額？13
需要1張500元
需要 4 張100元
需要 1 個50元
需要 3 個10元
需要 1 個5元
需要 2 個1元
```

# 自我評量

## 一、選擇題

( ) 1. 下列何者適合用於重複結構？

(A) if (B) for (C) jump (D) select。

( ) 2. 求以下程式印出幾個「\*」？

(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5。

```
for i in range(1,6,2):  
    print("*")
```

( ) 3. 請問以下程式的迴圈變數 i，其值依序為何？

(A) 1,3 (B) 1,4,7 (C) 1,3,5 (D) 1,4。

```
for i in range(1, 7, 3):  
    print(i)
```

( ) 4. 請問以下程式的迴圈變數 i，其值依序為何？

(A) 11,9,7,5 (B) 11,9,7 (C) 11,8 (D) 10,8,6。

```
for i in range(11, 6, -2):  
    print(i)
```

( ) 5. 請問以下程式，迴圈執行完畢後，變數 sum 等於多少？

(A) 20 (B) 24 (C) 30 (D) 34。

```
sum = 0  
for i in range(2, 10, 2):  
    sum = sum + i
```

( ) 6. 請問以下程式，迴圈執行完畢後，變數 sum 等於多少？

(A) 22 (B) 24 (C) 26 (D) 30。

```
sum = 0  
for i in range(11, 2, -3):  
    sum = sum + i
```



( ) 7. 請問以下程式，迴圈執行完畢後，變數 sum 等於多少？

(A) 9 (B) 36 (C) 81 (D) 90。

```
sum = 0
for i in range(1, 10, 2):
    if (i % 3) == 0:
        sum = sum + i**2
```

( ) 8. 求以下程式 sum 值的結果？

(A) 55 (B) 45 (C) 35 (D) 30。

```
sum = 0
x = 10
while x > 0:
    sum = sum + x
    x = x - 2
print(sum)
```

( ) 9. 若要將以下 while 迴圈程式，改寫成 for 迴圈程式，請問以下何者與 while 迴圈執行結果相同？

```
sum = 0
i = 2
while i <= 20:
    sum = sum + i
    i = i + 4
```

|     |                                                                    |     |                                                       |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|
| (A) | sum = 0<br>for i in range(2, 21, 4):<br>sum = sum + i<br>i = i + 4 | (B) | sum = 0<br>for i in range(2, 21, 4):<br>sum = sum + i |
| (C) | sum = 0<br>for i in range(2, 21):<br>sum = sum + i<br>i = i + 4    | (D) | sum = 1<br>for i in range(2, 21, 4):<br>sum = sum + i |

## 二、程式實作

### 1. 階乘

使用者輸入正整數，求該正整數的階乘， $N$  階乘等於  $1*2*3*\cdots*(N-1)*N$ 。

#### 預覽結果



```
Python 3.7.3 Shell
File Edit Shell Debug Options Window Help
Python 3.7.3 (v3.7.3:ef4ec6ed1) on win32
Type "help", "copyright", "credits()" for more
>>>
===== RESTART: J:\mybook>
請輸入n值? 20
20 階乘為 2432902008176640000
```

### 2. 求平方和

使用者輸入正整數  $n$ ，求該正整數的平方和，求  $1**2+2**2+3**2+\cdots+n**2$ 。

#### 預覽結果



```
Python 3.7.3 Shell
File Edit Shell Debug Options Window Help
Python 3.7.3 (v3.7.3:ef4ec6ed1) on win32
Type "help", "copyright", "credits()" for more
>>>
===== RESTART: J:\mybook>
請輸入n值? 8
平方和為 204
```

### 3. 求平方倒數和

使用者輸入正整數  $n$ ，求  $1/1+1/4+1/9+\cdots+1/(n**2)$  的結果。

#### 預覽結果



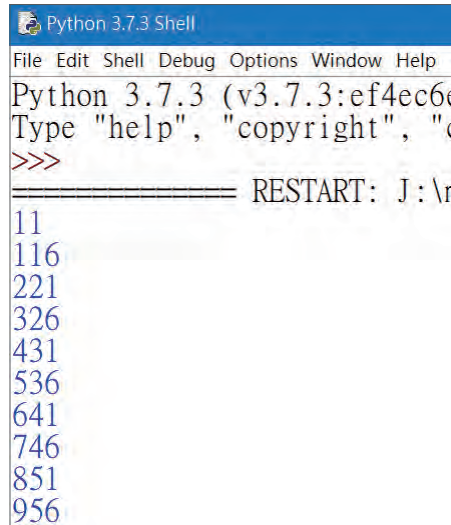
```
Python 3.7.3 Shell
File Edit Shell Debug Options Window Help
Python 3.7.3 (v3.7.3:ef4ec6ed12) on win32
Type "help", "copyright", "credits()" for more
>>>
===== RESTART: J:\mybook>
請輸入n值? 10
平方倒數和為 1.5497677311665408
```



#### 4. 韓信點兵

找出 1 到 1000 的所有數字滿足三個三個一數餘 2，五個五個一數餘 1，七個七個一數餘 4。

##### 預覽結果

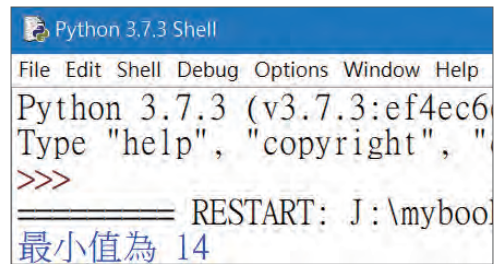


```
Python 3.7.3 Shell
File Edit Shell Debug Options Window Help
Python 3.7.3 (v3.7.3:ef4ec6e)
Type "help", "copyright", "credits()" for more
>>>
===== RESTART: J:\Python37\Python37.3 Shell
11
116
221
326
431
536
641
746
851
956
```

#### 5. 求大於 10000 最小立方和

求最小  $n$ ，滿足「 $1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 > 10000$ 」。

##### 預覽結果



```
Python 3.7.3 Shell
File Edit Shell Debug Options Window Help
Python 3.7.3 (v3.7.3:ef4ec6e)
Type "help", "copyright", "credits()" for more
>>>
===== RESTART: J:\Python37\Python37.3 Shell
最小值為 14
```